UNIDAD 1

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 4		1
1.5	Sistemas homogéneos	1
1.6	Aplicaciones	2
Ejercicios - clase 4		6
REFERENCIAS		6

Clase 4

1.5 Sistemas homogéneos

1.5.1. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos

Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones donde cada ecuación está igualada a cero:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1m}x_m = 0, \\ \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nm}x_m = 0. \end{cases} \iff \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & 0 \end{array}\right).$$

Nota. Todo sistema de ecuaciones lineales homogéneo es consistente (es decir, tiene solución). Esto es fácil de ver pues al reemplazar el vector cero se satisface el sistema.

$$X = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} a_{11}(0) + \cdots + a_{1m}(0) = 0, \\ \quad \vdots \\ a_{n1}(0) + \cdots + a_{nm}(0) = 0. \end{cases}$$

es solución.

Proposición 1.5.1.1. Sea un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Entonces

$$\#\text{variables} > \#\text{ecuaciones} \implies \textbf{infinitas soluciones}$$

Demostración (idea). Consideremos el sistema de ecuaciones lineal homogéneo dado por la siguiente matriz aumentada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1m} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & 0 \end{array}\right).$$

Como #variables > #ecuaciones, entonces el número de pivotes posibles (por cada fila a lo más podemos encontrar un pivote) es menor que el número de variables al realizar la reducción de Gauss-Jordan. Por lo tanto, deben quedar variables libres y así el sistema tendrá infinitas soluciones. □

Este teorema nos sirve para saber de antemano (sin hacer cuentas), si un sistema de ecuaciones homogéneo tiene infinitas soluciones, pero debemos tener cuidado al aplicarlo, para ello consideremos el siguiente ejemplo que nos ilustra la situación.

Universidad Nacional de Colombia
septiembre de 2026 - Versión 1.2.

Ejemplo 1.5.1.2. De los siguientes sistemas, ¿en cuáles podemos asegurar que tiene infinitas soluciones?

(i) $\begin{cases} 2x-3y+5z=0, \\ -x+2y+7z=0. \end{cases}$ (ii) $\begin{cases} 2x-3y+5z=0, \\ 4x-2y+6z=0, \\ x+y-z=0. \end{cases}$ (iii) $\begin{cases} x-y+4z+w=0, \\ 2x-3y+4z-w=0, \\ x+y-z+w=1. \end{cases}$

Solución: Sólo para (i) podemos asegurar que tiene infinitas soluciones sin resolver el sistema de ecuaciones.

Los sistemas de ecuaciones lineales tienen muchas aplicaciones, en la siguiente sección veremos algunas de ellas y, en particular, comenzaremos con una aplicación de los sistemas homogéneos.

1.6 Aplicaciones

A partir de observaciones e interpretaciones, podemos identificar condiciones "ideales" que permiten modelar matemáticamente una situación. Con este modelo podemos ofrecer una solución aproximada al problema inicial.

1.6.1. Balanceo de ecuaciones químicas

Ejemplo 1.6.1.1. La combustión de amoníaco (NH_3) en oxígeno produce nitrógeno (N_2) y agua. Encuentre una ecuación química balanceada para esta reacción [2].

Solución: La idea para resolver este problema se basa en analizar y comparar el número de moléculas; en este caso, moléculas de amoníaco, oxígeno, nitrógeno y agua. Llamemos a estos números por x, y, z, w respectivamente:

$$x\,NH_3 + y\,O_2 \;\rightarrow\; z\,N_2 + w\,H_2O.$$

Comparando así el número de átomos obtenemos:

$$\begin{array}{rrcl} \text{Nitrógeno:} & x = 2z & \Longrightarrow & x-2z=0, \\ \text{Hidrógeno:} & 3x = 2w & \Longrightarrow & 3x-2w=0, \\ \text{Oxígeno:} & 2y = w & \Longrightarrow & 2y-w=0. \end{array} \qquad \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x & y & z & w \end{array} \\ \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \end{array}$$

Esto equivale a resolver el sistema homogéneo. Primero lo llevamos a forma escalonada reducida.

Primer pivote: usamos el 1 de la primera fila para eliminar el 3 de la segunda.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \qquad F_2 \to F_2 - 3F_1 \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

Intercambiamos las filas 2 y 3 para ordenar los pivotes.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \qquad F_2 \leftrightarrow F_3 \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

Segundo pivote: convertimos el 2 en 1. Las demás entradas de su columna ya son cero.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 \end{array}\right) \qquad F_2 \to \tfrac{1}{2}F_2 \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

Tercer pivote: convertimos el 6 en 1.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{6} & -2 & 0 \end{array}\right) \qquad F_3 \to \tfrac{1}{6}F_3 \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -\frac{1}{3} & 0 \end{array}\right)$$

Eliminamos el -2 que está encima del tercer pivote.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -\frac{1}{3} & 0 \end{array}\right) \qquad F_1 \to F_1 + 2F_3 \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -\frac{1}{3} & 0 \end{array}\right)$$

Así, w es libre y

$$x = \frac{2}{3}w, \qquad y = \frac{1}{2}w, \qquad z = \frac{1}{3}w.$$

Elegimos $w = 6$ para obtener coeficientes enteros positivos: $x = 4$, $y = 3$ y $z = 2$. Por tanto,

$$4\,NH_3 + 3\,O_2 \;\to\; 2\,N_2 + 6\,H_2O.$$

Solución alternativa - Optimiza las cuentas

Elegimos pivotes convenientes y hacemos ceros arriba y abajo, sin ordenarlos ni exigir que valgan 1. Así evitamos fracciones durante la eliminación.

Primer pivote: elegimos el 1 de la fila 1 y eliminamos arriba y abajo.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \qquad F_2 \to F_2 - 3F_1 \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

Segundo pivote: elegimos el 2 de la fila 3: **ya hay ceros arriba y abajo**.

Tercer pivote: elegimos el 6 de la fila 2 y eliminamos arriba y abajo. Para evitar fracciones, primero multiplicamos la fila 1 por 3.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{6} & -2 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \qquad F_1 \to 3F_1 \qquad \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{3} & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{6} & -2 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

Ahora sumamos la fila 2 a la fila 1.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{3} & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{6} & -2 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \qquad F_1 \to F_1 + F_2 \qquad \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x & y & z & w \end{array} \\ \left(\begin{array}{cccc|c} \mathbf{3} & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{6} & -2 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \end{array}$$

Cada pivote tiene ceros arriba y abajo. Leemos directamente

$$\begin{cases} 3x - 2w = 0, \\ 6z - 2w = 0, \\ 2y - w = 0. \end{cases} \qquad \to \qquad \begin{cases} x = \frac{2}{3}w, \\ z = \frac{1}{3}w, \\ y = \frac{1}{2}w. \end{cases} \qquad w \in \mathbb{R} \text{ libre.}$$

Dejamos w libre y elegimos $w = 6$. Entonces $3x = 12$, $6z = 12$ y $2y = 6$, de donde $x = 4$, $z = 2$ e $y = 3$. Obtenemos la misma ecuación balanceada, sin introducir fracciones en las matrices.

1.6.2. Inversión

Ejemplo 1.6.2.1. Moira heredó \$15 000 e invirtió parte en una cuenta del mercado monetario, parte en bonos municipales y parte en un fondo mutuo. Después de 1 año, recibió un total de \$730 en *intereses simples* de las tres inversiones. La cuenta del mercado monetario pagó 4% anual, los bonos pagaron 5% anual y el fondo mutuo pagó 6% anual. Se invirtieron \$2 000 más en el fondo mutuo que en los bonos. Hallar la cantidad que Moira invirtió en cada categoría.

- Información externa que debo conocer: ¿qué es interés simple?
- Definición de variables (suele haber pistas en lo que se pide):
  - x: cantidad de dinero que Moira invirtió en mercado monetario.
  - y: cantidad de dinero que Moira invirtió en bonos municipales.
  - z: cantidad de dinero que Moira invirtió en fondo mutuo.

- Establecer ecuaciones (tenga en cuenta el sentido de las unidades, traducir las frases):

Como Moira heredó \$15 000 y los invirtió todos:

$$x + y + z = 15\,000.$$

Después de un año, recibió un total de \$730 en intereses simples de las tres inversiones, es decir:
(interés simple inversión 1 en un año) + (interés simple inversión 2 en un año) + (interés simple inversión 3 en un año) = 730.

Usualmente requerimos información externo al problema para poder encontrar la formula que deseamos, en este caso, debemos saber qué significa el interés simple: **Fórmula de interés simple.** Sea i la tasa de interés simple anual, P_0 la inversión inicial, t el número de años y $P(t)$ la inversión pasada t años. Entonces

$$P(t) = P_0 + (\text{interés pasado } t \text{ años}) = P_0 + t(iP_0) = P_0(1 + it).$$

(En este ejercicio nos interesa la parte $t(iP_0)$.)

Concluimos la ecuación en $t = 1$:

$$(1)i_x x + (1)i_y y + (1)i_z z = 730.$$

Con $i_x = 4\%$, $i_y = 5\%$ e $i_z = 6\%$:

$$4\%\, x + 5\%\, y + 6\%\, z = 730,$$

es decir,

$$\frac{4}{100}x + \frac{5}{100}y + \frac{6}{100}z = 730 \quad \Longrightarrow \quad 4x + 5y + 6z = 73\,000.$$

Además, se invirtieron \$2 000 más en el fondo mutuo que en los bonos:

$$z = 2000 + y \quad \Longrightarrow \quad -y + z = 2000.$$

Planteamos y resolvemos el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y + z = 15\,000, \\ 4x + 5y + 6z = 73\,000, \\ -y + z = 2000. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 15\,000 \\ 4 & 5 & 6 & 73\,000 \\ 0 & -1 & 1 & 2\,000 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 15\,000 \\ 4 & 5 & 6 & 73\,000 \\ 0 & -1 & 1 & 2\,000 \end{array}\right) \quad F_2 \to F_2 - 4F_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 15\,000 \\ 0 & 1 & 2 & 13\,000 \\ 0 & -1 & 1 & 2\,000 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 15\,000 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 13\,000 \\ 0 & -1 & 1 & 2\,000 \end{array}\right) \quad F_3 \to F_3 + F_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 15\,000 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 13\,000 \\ 0 & 0 & 3 & 15\,000 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 15\,000 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 13\,000 \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & 15\,000 \end{array}\right) \quad F_3 \to \tfrac{1}{3}F_3 \quad \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 1 & 15\,000 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & 13\,000 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 5\,000 \end{array}\right) \end{array}$$

Por sustitución hacia atrás: $z = 5\,000$, $y + 2(5\,000) = 13\,000 \Rightarrow y = 3\,000$ y $x + 3\,000 + 5\,000 = 15\,000 \Rightarrow x = 7\,000$.

Así, Moira invirtió \$7 000 en mercado monetario, \$3 000 en bonos municipales y \$5 000 en fondo mutuo.

Analice su respuesta: en la vida real no siempre una solución numérica implica una solución real (por ejemplo, en este caso no tendría sentido una inversión negativa).

1.6.3. Distribución de recursos

Ejemplo 1.6.3.1. Un biólogo colocó tres cepas de bacterias (denominadas I, II y III) en un tubo de ensayo, donde se alimentarán de tres diferentes fuentes alimenticias (A, B y C). Cada día, 2 300 unidades de A, 800 unidades de B y 1 500 unidades de C se colocan en el tubo de ensayo y cada bacteria consume cierto número de unidades de cada alimento por día, como se muestra en la siguiente tabla. ¿Cuántas bacterias de cada cepa pueden coexistir en el tubo de ensayo y consumir todo el alimento?

	Bacteria cepa I	**Bacteria cepa II**	**Bacteria cepa III**
Alimento A	2	2	4
Alimento B	1	2	0
Alimento C	1	3	1

Solución: Sean x, y y z las cantidades de bacterias de las cepas I, II y III, respectivamente. Para consumir todo el alimento disponible cada día, debemos tener

$$\begin{cases} 2x + 2y + 4z = 2\,300 & \text{(alimento A)}, \\ x + 2y = 800 & \text{(alimento B)}, \\ x + 3y + z = 1\,500 & \text{(alimento C)}. \end{cases}$$

Elegimos un pivote y hacemos ceros arriba y abajo en su columna, sin necesidad de ordenar los pivotes.

Primer pivote: elegimos el 1 de la fila 2, columna de x. Eliminamos el 2 de la fila 1.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcircled{2} & 2 & 4 & 2300 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ 1 & 3 & 1 & 1500 \end{array}\right) \qquad F_1 \to F_1 - 2F_2 \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 4 & 700 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ 1 & 3 & 1 & 1500 \end{array}\right)$$

Ahora eliminamos el 1 de la fila 3 en la misma columna.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 4 & 700 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ \textcircled{1} & 3 & 1 & 1500 \end{array}\right) \qquad F_3 \to F_3 - F_2 \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & 4 & 700 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ 0 & 1 & 1 & 700 \end{array}\right)$$

Segundo pivote: elegimos el 1 de la fila 3, columna de z, y eliminamos el 4 de la fila 1.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & \textcircled{4} & 700 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 700 \end{array}\right) \qquad F_1 \to F_1 - 4F_3 \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -6 & 0 & -2100 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 700 \end{array}\right)$$

Tercer pivote: elegimos el -6 de la fila 1, columna de y, y lo convertimos en 1.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{-6} & 0 & -2100 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 700 \end{array}\right) \qquad F_1 \to -\tfrac{1}{6}F_1 \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & 0 & 350 \\ \mathbf{1} & 2 & 0 & 800 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 700 \end{array}\right)$$

Eliminamos el 2 de la fila 2 en la columna de y.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & 0 & 350 \\ \mathbf{1} & \textcircled{2} & 0 & 800 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 700 \end{array}\right) \qquad F_2 \to F_2 - 2F_1 \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & 0 & 350 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 1 & \mathbf{1} & 700 \end{array}\right)$$

Finalmente, eliminamos el 1 de la fila 3 en esa columna.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & 0 & 350 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 100 \\ 0 & \textcircled{1} & \mathbf{1} & 700 \end{array}\right) \qquad F_3 \to F_3 - F_1 \qquad \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \mathbf{1} & 0 & 350 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 350 \end{array}\right) \end{array}$$

Leemos directamente $y = 350$, $x = 100$ y $z = 350$. Por tanto, pueden coexistir **100 bacterias de la cepa I, 350 de la cepa II y 350 de la cepa III** y consumir todo el alimento.

Comprobamos el consumo diario:

$$\begin{aligned} \text{Alimento A:} &\quad 2(100) + 2(350) + 4(350) = 2\,300, \\ \text{Alimento B:} &\quad 100 + 2(350) = 800, \\ \text{Alimento C:} &\quad 100 + 3(350) + 350 = 1\,500. \end{aligned}$$

Ejercicios - clase 4

- **Libro de David Poole** [2]**:** página 113, ejercicios 2.4, numerales 2, 5, 10, 12 y 25.
- **Libro de Larson** [1]: página 35, ejercicios de repaso, numerales 44, 45, 55, 59 y 58.

REFERENCIAS

[1] Ron Larson and David Véjar. *Fundamentos de álgebra lineal*. Cengage Learning, México, 7 edition, 2015.
[2] David Poole and V. Campos. *Álgebra lineal: Una introducción moderna*. Cengage Learning, México, 4 edition, 2017.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co